

ĐỀ SỐ

09

# ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

## PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

**Câu 1.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|      |           |      |      |           |     |
|------|-----------|------|------|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-2$ | $3$  | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$       | $+$ |
| $y$  | $-\infty$ | $4$  | $-3$ | $+\infty$ |     |

Tổng giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số  $y = f(x)$  bằng

- A. 1.                                      B.  $-3$ .                                      C. 4.                                      D. 2.

**Câu 2.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S)$  có tâm  $I(-1; 2; 1)$  và đi qua điểm  $M(3; -1; 4)$ . Phương trình của mặt cầu  $(S)$  là:

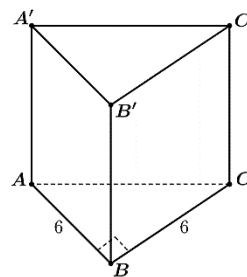
- A.  $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 34$ .                                      B.  $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 16$ .  
C.  $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 16$ .                                      D.  $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 34$ .

**Câu 3.** Nếu  $\int_0^1 f(x)dx = 2$  và  $\int_1^0 g(x)dx = -3$  thì  $\int_0^1 [3f(x) - 4g(x)]dx$  là:

- A. 6.                                      B.  $-6$ .                                      C. 18.                                      D. 12.

**Câu 4.** Cho hình lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có đáy là tam giác vuông cân tại  $B$  và  $AB = 6$ . Tính khoảng cách từ điểm  $C$  đến mặt phẳng  $(ABB'A')$ .

- A. 3.  
B.  $6\sqrt{2}$ .  
C.  $3\sqrt{2}$ .  
D. 6.



**Câu 5.** Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x + 1}$  có phương trình là:

- A.  $y = 2x - 5$ .                                      B.  $y = 2x + 5$ .                                      C.  $y = 2x - 3$ .                                      D.  $y = 2x + 3$ .

**Câu 6.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho vectơ  $\vec{a} = (-1; 0; 2)$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $2\vec{a} = (2; 0; -4)$ .                                      B.  $2\vec{a} = (-2; 0; -4)$ .  
C.  $2\vec{a} = (-2; 0; 4)$ .                                      D.  $2\vec{a} = (2; 0; 4)$ .

**Câu 7.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = (x-2)(x+1), \forall x \in \mathbb{R}$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên  $(-1; +\infty)$ .                                      B. Hàm số đồng biến trên  $(-\infty; 2)$ .  
C. Hàm số đồng biến trên  $(-1; 2)$ .                                      D. Hàm số nghịch biến trên  $(-1; 2)$ .

ĐỀ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

**Câu 8.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-3}$ . Mặt phẳng  $(P)$  đi qua điểm

$A(1; 0; 1)$  và vuông góc với đường thẳng  $d$  có phương trình là:

- A.  $2x + y - 3z + 1 = 0$ . B.  $2x + y - 3z - 1 = 0$ . C.  $x + z + 1 = 0$ . D.  $x + z - 1 = 0$ .

**Câu 9.** Một người thống kê lại thời gian thực hiện các cuộc gọi điện thoại của người đó trong một tuần ở bảng sau:

| Thời gian<br>(đơn vị: giây) | [0; 60) | [60; 120) | [120; 180) | [180; 240) | [240; 300) | [300; 360) |
|-----------------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Số cuộc gọi                 | 9       | 9         | 5          | 7          | 2          | 1          |

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng:

- A. 180. B. 140. C. 60. D. 169.

**Câu 10.** Tập nghiệm  $S$  của bất phương trình  $\log_{\frac{1}{2}}(x-3) \geq \log_{\frac{1}{2}} 4$  là

- A.  $S = (3; 7]$ . B.  $S = [3; 7]$ . C.  $S = (-\infty; 7]$ . D.  $S = [7; +\infty)$ .

**Câu 11.** Một công ty thống kê lương của nhân viên theo tuần (đơn vị: USD) theo bảng sau:

| Lương theo tuần<br>(USD) | [10; 20) | [20; 30) | [30; 40) | [40; 50) | [50; 60] |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Số công nhân             | 4        | 6        | 10       | 20       | 10       |

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu này bằng bao nhiêu (làm tròn tới hàng phần chục)?

- A. 11,7. B. 12. C. 11,4. D. 12,5.

**Câu 12.** Cho hàm số  $f(x) = x^2 - \frac{4}{x}$ . Giá trị của  $\int_1^2 f'(x) dx$  bằng

- A.  $\frac{7}{3} - \ln 2$ . B. 3. C.  $\frac{7}{3}$ . D. 5.

## PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

**Câu 13.** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R} \setminus [-1; 1]$  liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:

| $x$  | $-\infty$ | -1 | 1 | $+\infty$ |
|------|-----------|----|---|-----------|
| $y'$ | +         |    | - |           |
| $y$  | $+\infty$ |    | 0 | $-\infty$ |

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

a) Đồ thị hàm số  $y = f(x)$  có đường tiệm cận đứng  $x = 1$ .

b) Đồ thị hàm số  $y = f(x)$  có đúng hai đường tiệm cận ngang.

c) Đồ thị hàm số  $y = f(x)$  không có đường tiệm cận xiên.

d) Đồ thị hàm số  $y = \frac{1}{f(x)+1}$  có tất cả bốn đường tiệm cận.

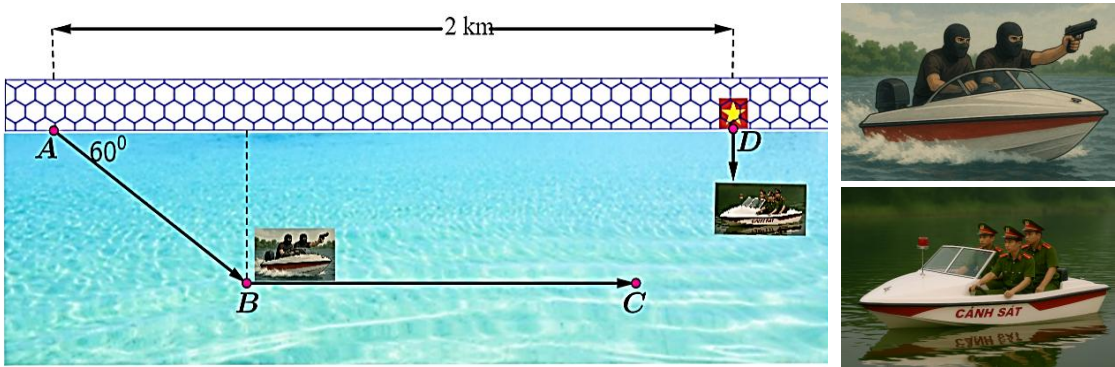
Đúng

Sai

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

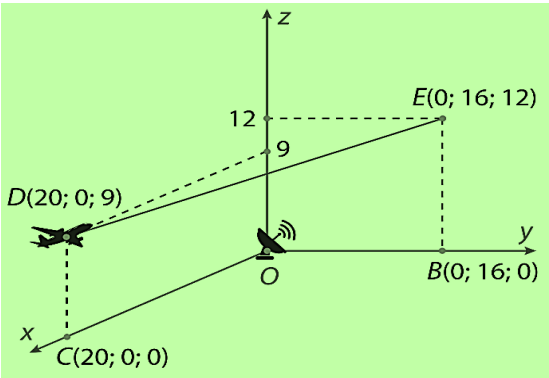
**Câu 14.** Có hai tên cướp vừa lấy được một chiếc ca nô ở vị trí  $A$  thuộc bờ sông, chúng liền cho ca nô chạy theo phương hợp với bờ sông một góc  $60^\circ$  với vận tốc  $v = 2t$  (mét/giây), trong đó  $t$  (phút) là thời gian kể từ khi xuất phát. Sau 21 giây, ca nô đến vị trí  $B$  và chúng quyết định chuyển hướng cho ca nô chuyển động thẳng đều theo phương song song với bờ sông, tầm nửa phút sau thì ca nô đến  $C$  (tham khảo hình vẽ).  
Biết rằng Chốt kiểm soát an ninh đường thủy nằm ở vị trí  $D$  dọc bờ sông cách vị trí  $A$  khoảng  $2\text{ km}$  (giả sử bờ sông là thẳng).



| Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:                                                                                                                                                                                                                                                               | Đúng                     | Sai                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Vị trí $B$ mà ca nô bọn cướp chuyển hướng cách bờ sông khoảng $382\text{ m}$ (làm tròn đến hàng đơn vị).                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Khoảng cách $A, C$ tính theo đường chim bay bằng $1522\text{ m}$ (làm tròn đến hàng đơn vị).                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Nếu các chiến sĩ công an khởi động ca nô và đi thẳng từ $D$ đến $C$ với vận tốc được tăng thêm $3\text{ m}$ sau mỗi giây thì sau 21 giây sẽ đến vị trí $C$ (làm tròn đến hàng đơn vị của giây).                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Trên thực tế các chiến sĩ đã chọn giải pháp cho ca nô khởi động và di chuyển vuông góc với bờ với gia tốc $a$ dương, cùng lúc đó bọn cướp từ vị trí $C$ tiến thẳng về phía trước (giữ nguyên hướng đi và tốc độ), hai bên gặp nhau khi $a = 4,78\text{ m/s}^2$ (làm tròn đến hàng phần trăm). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

**Câu 15.** Một chiếc máy bay thương mại Comac C919 đang bay trên bầu trời theo một đường thẳng từ  $D$  đến  $E$  có hình chiếu trên mặt đất là đoạn  $CB$ . Tại vị trí  $D$  thì máy bay bay cách mặt đất  $9000\text{ m}$ , tại vị trí  $E$  thì máy bay cách mặt đất  $12000\text{ m}$ . Một radar được đặt trên mặt đất tại vị trí  $O$  cách  $C$  khoảng  $20000\text{ m}$ , cách  $B$  khoảng  $16000\text{ m}$  và  $\angle BOC = 90^\circ$ ; phạm vi theo dõi của radar là  $20\text{ km}$ . Xét hệ trục tọa độ  $Oxyz$  (đơn vị trên mỗi trục là  $1000\text{ m}$ ) với  $O$  là vị trí đặt radar,  $B$  thuộc tia  $Oy$ ,  $C$  thuộc tia  $Ox$ .



| Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:                                                                                                                                    | Đúng                     | Sai                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Tại $D$ , máy bay cách radar $23000\text{ m}$ (làm tròn đến hàng nghìn theo đơn vị mét).                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Khi máy bay bay đến điểm $I$ ( $I$ là trung điểm của $DE$ ), máy bay cách mặt đất $10500\text{ m}$ .                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Trên hành trình bay từ $D$ đến $E$ , máy bay sẽ đi qua điểm có tọa độ $P(16; 3,2; 9,6)$ .                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà máy bay bay trong phạm vi theo dõi của radar là $22000\text{ m}$ (làm tròn đến hàng trăm theo đơn vị mét). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 16.** Biết rằng **5% cá heo** trong một khu bảo tồn **mắc một bệnh nhất định**. Một xét nghiệm chẩn đoán có thể được áp dụng để xác định cá heo có mắc bệnh hay không:

- Nếu cá heo mắc bệnh, xét nghiệm cho kết quả dương tính với xác suất  $0,96$ .
- Nếu cá heo không mắc bệnh, xét nghiệm cho kết quả dương tính với xác suất  $0,02$ .

Xét nghiệm được áp dụng cho **một pé cá heo được chọn ngẫu nhiên**.



| Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:                       | Đúng                     | Sai                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Xác suất để thu được kết quả dương tính bằng $0,07$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

b) Biết rằng kết quả dương tính thu được, xác suất để cá heo này thực sự mắc bệnh bằng  $\frac{45}{67}$ .

☐☐

c) Cá heo khi xét nghiệm đã cho kết quả dương tính lần đầu, xác suất để khi xét nghiệm lần tiếp theo vẫn cho kết quả dương tính bằng 0,69 (làm tròn đến hàng phần trăm).

☐☐

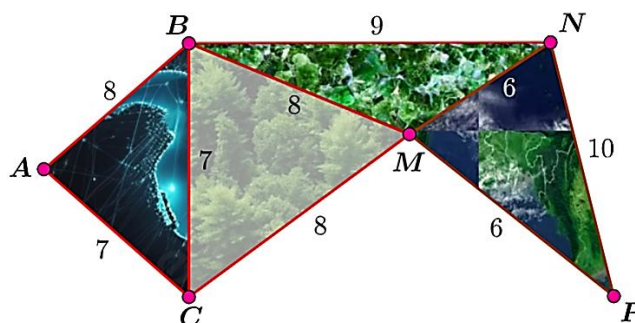
d) Biết rằng kết quả xét nghiệm cả hai lần là dương tính, xác suất để cá heo này thực sự mắc bệnh bằng 0,97 (làm tròn đến hàng phần trăm).

☐☐

### PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

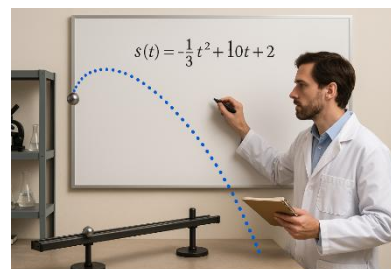
**Câu 17.** Trong một trò chơi, người chơi muốn tìm đường đi ngắn nhất để đi từ  $A$  đến  $P$ , biết rằng từ  $A$  đến  $P$  có những đường đi được cho như hình vẽ; thông số trên các đoạn thẳng chính là khoảng cách giữa hai vị trí tương ứng. Đường đi thoả mãn điều kiện trên nhận giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

Trả lời:



**Câu 18.** Một vật chuyển động theo quy luật  $s = s(t) = \frac{1}{3}t^3 - \frac{3}{2}t^2 + 10t + 2$ ; với  $t$  (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và  $s$  (mét) là vị trí của vật tại thời điểm  $t$ . Tính quãng đường mà vật đi được khi vận tốc nó đạt  $20 \text{ m/s}$  (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Trả lời:



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

**Câu 19.** Một cái hộp đựng đồ chơi có dạng hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$ . Gọi  $\varphi$  là góc giữa hai mặt phẳng  $(AB'C')$  và  $(AC'D')$ , tính giá trị  $\cot \varphi$  và làm tròn đến hàng phần trăm.

Trả lời:



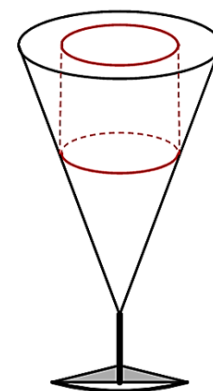
**Câu 20.** Trong một lễ hội mùa hè, có một trò chơi mà mỗi lần chơi, người chơi sẽ tung đồng thời bốn đồng xu cân đối một cách ngẫu nhiên. Người chơi chỉ thắng cuộc nếu nhận được ít nhất ba mặt ngửa từ bốn đồng xu đã tung. Tính xác suất để trong 5 lần chơi, người chơi thắng được ít nhất ba lần (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Trả lời:



**Câu 21.** Một nghệ nhân muốn thiết kế một chiếc ly hình nón có thể chứa được tối đa 500 ml nước với bán kính miệng ly  $R < 8$  cm. Sau đó, anh ta đặt một khối trụ đặc có bán kính đáy 2 cm vào bên trong ly sao cho trục của hình trụ trùng với trục của hình nón và đáy trên của hình trụ nằm cùng một mặt phẳng với đáy của hình nón. Nghệ nhân muốn đặt các thanh thủy tinh phát sáng có dạng đoạn thẳng vào ly chứa đầy dung dịch màu. Biết rằng  $AB$  là thanh thủy tinh có độ dài lớn nhất có thể đặt vào ly (không có điểm nào nhô ra khỏi mặt nước), tìm giá trị lớn nhất đó theo đơn vị cm (làm tròn đến hàng phần mười).

Trả lời:



**Câu 22.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(10; 6; -2)$ ,  $B(5; 10; -9)$  và mặt phẳng  $(\alpha): 2x + 2y + z - 12 = 0$ . Điểm  $M$  di động trên  $(\alpha)$  sao cho  $MA, MB$  luôn tạo với  $(\alpha)$  các góc bằng nhau. Biết rằng  $M$  luôn thuộc một đường tròn  $(C)$  cố định có tâm  $H(a; b; c)$ . Tính tổng  $a^2 + b^2 + c^2$ .

Trả lời:

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

HẾT

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU